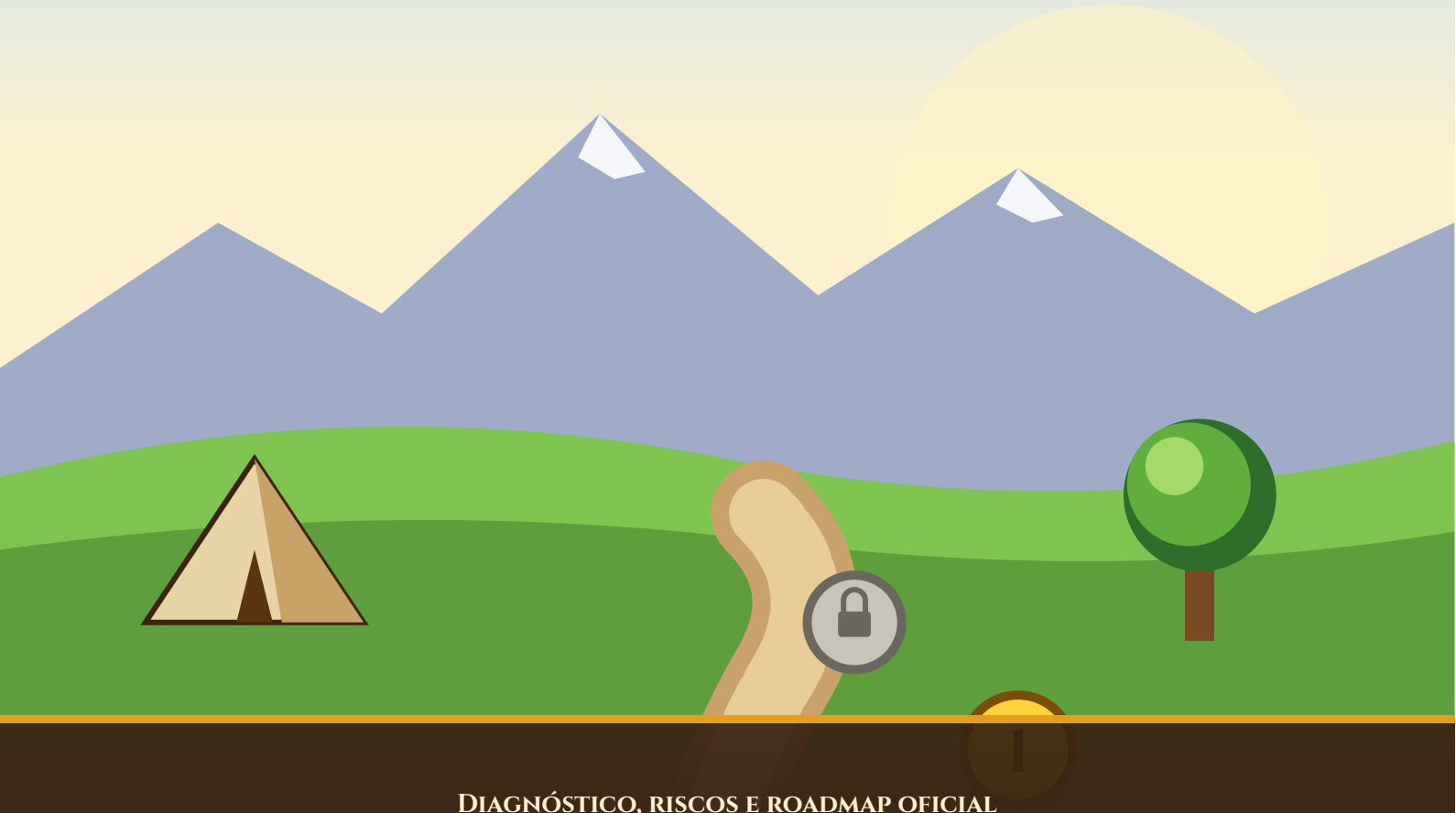
BIBLE QUEST

KZANN TECH

Relatório Geral de Auditoria Técnica

Versão auditada: 0.16.1 **Data: 14/11/2026**



Diagnóstico, riscos e roadmap oficial

Documento técnico · uso interno do projeto

Índice

1. Resumo executivo 2

2. Arquitetura técnica 3

3. Auditoria funcional 5

4. Auditoria visual 10

5. Conteúdo bíblico 12

6. Qualidade técnica 14

7. Problemas e riscos 16

8. Pontos que devem ser preservados 17

9. Roadmap oficial 18

10. Conclusão 21

Anexo A. Método e limites da auditoria 21

Legenda das classificações

IMPLEMENTADA E TESTADA	Existe no código, funciona e tem teste automatizado que a verifica.
IMPLEMENTADA PARCIALMENTE	Existe, mas está incompleta, sem teste ou com parte do comportamento faltando.
APENAS VISUAL	A tela existe, mas o comportamento real (servidor, outros jogadores) não existe.
DOCUMENTADA, MAS NÃO VALIDADA	Descrita em documentos ou configuração, sem funcionamento comprovado.
AUSENTE	Não existe no projeto.
COM DEFEITO	Existe, mas com um problema comprovado.

1. Resumo executivo

144	24	197	0
testes automatizados, todos passando	fases jogáveis (20 de Gênesis e 4 de Êxodo)	perguntas, todas com explicação e referência	erros de JavaScript em 23 telas abertas no navegador

Situação atual

O Bible Quest é um jogo bíblico para navegador, publicado no GitHub Pages, que funciona inteiramente no aparelho do jogador (perfil local, sem servidor). O ciclo principal está completo e testado: criar personagem → central do acampamento → mapa de fases → apresentação da fase → cena narrativa → perguntas → resultado com XP, estrelas, baús e conquistas. O Modo Quiz tem mapa próprio, independente do Modo História.

As limitações mais importantes estão no **personagem 3D** (dois estilos visuais diferentes e editor que oferece formas que o 3D masculino não mostra), no **conteúdo** (Êxodo só até o capítulo 20 e os demais 64 livros sem fases), na **ausência de som** e na **publicação instável**. Multiplayer, ranking entre jogadores e contas na nuvem não existem de fato: são demonstração ou apenas documentação.

Nível de maturidade

Protótipo → **Alfa jogável (local)** → Beta público → Lançamento

Alfa jogável, em uso local. As regras e o fluxo principal são estáveis e testados, mas ainda faltam a unificação visual do personagem, o volume de conteúdo, o som, os testes de ponta a ponta no navegador e um processo de publicação confiável para chegar a um beta público.

Principais pontos fortes

- Regras de jogo puras em `services/game/`, separadas das telas e cobertas por testes.
- Configuração única e persistente do personagem, com migração de perfis antigos e teste de consistência entre telas.
- Mapas funcionais em SVG e React, com progressão real, acessíveis por teclado e leitor de tela.
- Texto bíblico (ARC 1911) separado da narrativa dramatizada, sempre com referência.
- Produção 3D por scripts reprodutíveis, com licenças registradas.

Principais riscos

- Identidade visual dividida: personagem feminino realista e masculino estilizado.
- Promessa não cumprida no editor: penteado e roupa só mudam a cor no 3D masculino.
- Cota diária da ferramenta de 3D (TRELLIS.2, cerca de 2 modelos por dia) atrasando os personagens.
- Conteúdo crescendo dentro do arquivo JavaScript principal (já com 223 kB comprimidos).
- Publicação no GitHub Pages falhando pelo `main` e sujeita a cancelamento.

Não foi encontrado nenhum problema **crítico** (nada que impeça jogar ou que cause perda de dados). Os problemas estão classificados na seção 7.

2. Arquitetura técnica

2.1 Tecnologias

CAMADA	TECNOLOGIA	OBSERVAÇÃO
Interface	React 19, TypeScript 7	Sem biblioteca de componentes nem de estado externa
Rotas	React Router 7 (rotas com `#`)	Compatível com hospedagem estática no GitHub Pages
Build	Vite 8	Gera `dist/` com o 3D num arquivo separado, carregado sob demanda
3D	Three.js 0.187 (GLTFLoader, decodificador Meshopt)	Personagem, guarda-roupa e central do acampamento
Testes	Vitest 5, Testing Library, jsdom	Sem WebGL: as telas 3D são testadas na versão 2D
Produção de modelos	TRELLIS.2 (Hugging Face), Blender 4 por scripts, gltfpack	Pasta `tools/personagem/`
Publicação	GitHub Actions → GitHub Pages	`.github/workflows/deploy.yml`

2.2 Estrutura de pastas (`src/`, cerca de 20,8 mil linhas)

PASTA	RESPONSABILIDADE
`data/`	Conteúdo: cânon de 66 livros, fases (`story/`), perguntas (`questions/`), Biblioteca, mundos, cenários dos mapas, itens do personagem, conquistas
`services/game/`	Regras puras: progressão, pontuação, níveis, baús, revisão, diário, sequência, acampamento, itens (17 arquivos)
`services/storage/`	Repositórios sobre o `localStorage`, com migração de dados
`services/multiplayer/`, `supabase/`	Contratos e versão de demonstração; leitura de configuração do Supabase
`state/`	`GameContext.tsx`: estado global e ações
`pages/`	Telas (acampamento, História, Quiz, Biblioteca, perfil, configurações etc.)
`components/`	Mapas de aventura (`map/aventura/`), partida (`quiz/`), personagem, acampamento, layout
`character3d/`	Visualizador, carregamento dos modelos, regiões de cor, cena 3D do acampamento (12 arquivos)
`admin/`	Painel administrativo (protótipo local, carregado sob demanda)
`styles/global.css`	Todo o visual num arquivo único (cerca de 1.900 linhas)
`test/`	11 arquivos de teste

2.3 Componentes principais

- **Mapas:** `JourneyMap.tsx`, `QuizMap.tsx`, `aventura/Cena.tsx` (terreno, caminho, regiões), `aventura/Elementos.tsx` (41 tipos de elemento ilustrado), `aventura/Interface.tsx` (cabeçalho, placa, medalhões, janelas).
- **Partida:** `QuizRunner.tsx` e `QuestionView.tsx` (8 tipos de pergunta), `CenarioFundo.tsx` (paisagem da região).
- **Personagem:** `Character.tsx`, `Character2D.tsx`, `PlayerCharacter.tsx`, `character3d/runtime.ts` e `heroi.ts`.
- **Acampamento:** `pages/Dashboard.tsx`, `components/camp/`, `character3d/acampamento.ts`.

2.4 Rotas e telas

São 40 rotas declaradas em `src/App.tsx`, agrupadas assim:

Entrada	boas-vindas, entrar, personagem, personalizar, chegada
Central	painel (acampamento), guarda-roupa
Modo História	mapa, livros, livro, fase, cena narrativa, desafio
Modo Quiz	mapa, desafio, treino livre e modalidades, multiplayer
Progresso e estudo	resultado, diário, revisão, estatísticas, ranking, conquistas
Biblioteca	biblioteca, ficha de personagem, de livro e de lugar, linha do tempo
Conta e outras	perfil, configurações, sobre, administração, 4 redirecionamentos de rotas antigas, página não encontrada

2.5 Gerenciamento de estado

Um único contexto React (`state/GameContext.tsx`, 241 linhas) guarda perfil, progresso e configurações e expõe as ações (concluir fase, abrir baú, salvar personagem). As regras ficam fora do contexto, em funções puras de `services/game/`, o que facilita os testes.

2.6 Persistência

Todo o salvamento passa por repositórios (`services/storage/repositories.ts`). As telas não acessam o `localStorage` diretamente (comentário na linha 5 do arquivo). A leitura é protegida contra dados corrompidos (teste "ignora dados corrompidos sem quebrar") e há migração de versões antigas do progresso e do personagem (`migrateProgress`, `migrateCharacter`).

2.7 Integrações

INTEGRAÇÃO	SITUAÇÃO
GitHub Pages	**COM DEFEITO** publica pelo ramo de desenvolvimento; pelo `main`, a etapa de publicação falha (seção 6.7)
Supabase (contas, nuvem, multiplayer)	**DOCUMENTADA, MAS NÃO VALIDADA** só a leitura da configuração e o esquema `docs/supabase/schema.sql`
Leitura em voz alta	**IMPLEMENTADA** recurso do navegador (`ReadAloud.tsx`)
Imagens	Obras de domínio público (Wikimedia Commons), com crédito em `data/images.ts`

3. Auditoria funcional

Cada funcionalidade foi verificada no código e nos testes. Uma funcionalidade só foi considerada testada quando existe teste automatizado que a percorre de fato, e não apenas porque há um componente com o seu nome.

3.1 Entrada, central e personagem

Cadastro e criação do personagem

IMPLEMENTADA E TESTADA

Evidência	Fluxo completo em `flow.test.tsx`; apelido saneado e limitado (`services.test.ts`).
Arquivos	`pages/onboarding/`, `services/auth.ts`
Problemas	Nenhum encontrado.
O que falta	—

Central do acampamento 3D

IMPLEMENTADA E TESTADA

Evidência	Teste da central (personagem, cabeçalho com dados reais, missões, modos, menu) em `flow.test.tsx`; acampamento evolutivo em `acampamento.test.ts`; cena 3D vista no navegador (1 canvas em `/painel`).
Arquivos	`pages/Dashboard.tsx`, `components/camp/`, `character3d/acampamento.ts`, `services/game/acampamento.ts`
Problemas	O 3D em si não é testado automaticamente (o ambiente de teste não tem WebGL).
O que falta	Teste de ponta a ponta no navegador.

Configuração única e persistente do personagem

IMPLEMENTADA E TESTADA

Evidência	Teste “a mesma aparência aparece em todas as telas, inclusive depois de recarregar” (7 telas).
Arquivos	`PlayerCharacter.tsx` (`usePlayerCharacter`), `repositories.ts`
Problemas	Nenhum.
O que falta	Versão 3 da aparência quando houver peças 3D.

Guarda-roupa e itens desbloqueáveis

IMPLEMENTADA PARCIALMENTE

Evidência	Testes de itens, cores, salvamento e restauração (`personagem.test.ts`, `editor.test.ts`, `flow.test.tsx`).
Arquivos	`pages/onboarding/Wardrobe.tsx`, `data/character/`, `character3d/heroi.ts`
Problemas	No 3D masculino, penteado, manto, cinto e calçado **só mudam a cor**: “corpo, cabelo e roupa são uma peça só” (`heroi.ts`, perto da linha 305). O 2D mostra as formas.
O que falta	Peças 3D separadas (cabelos, roupas, acessórios).

Personagem 3D com estilo único

COM DEFEITO

Evidência	Medição dos arquivos: `heroi-masculino.glb` estilizado (1,7 MB, 44 mil triângulos) e `heroi-feminino.glb` realista da v0.7 (4,6 MB, 207 mil triângulos).
Arquivos	`public/models/personagem/`, `character3d/heroi.ts` (`MODELOS_POR_BASE` vazio)
Problemas	Dois estilos visuais; os 8 personagens-base usam apenas esses dois corpos.
O que falta	Usar os corpos-base estilizados já gerados (`tools/personagem/estilizado/corpos-base/`).

3.2 Modo História e Modo Quiz

Mapa do Modo História

IMPLEMENTADA E TESTADA

Evidência	Cabeçalho com dados reais, placa do mundo, regiões cobrindo as 20 fases, fase bloqueada e liberada (`mapas.test.tsx`, `flow.test.tsx`, `aventura.test.ts`).
Arquivos	`pages/story/StoryMap.tsx`, `components/map/JourneyMap.tsx`, `services/game/journeyMap.ts`, `data/mapas/cenarios.ts`
Problemas	A animação do personagem andando não tem teste.
O que falta	Animação de desbloqueio da próxima fase; ilustrações pintadas (opcional).

Mapa do Modo Quiz

IMPLEMENTADA E TESTADA

Evidência	Troca de dificuldade, região bloqueada, atalhos do treino livre, início direto da partida (`mapas.test.tsx`); desafio concluído libera o próximo (`flow.test.tsx`).
Arquivos	`pages/quiz/QuizMap.tsx`, `services/game/quizMap.ts`, `data/quiz/regions.ts`
Problemas	Nenhum encontrado.
O que falta	—

Independência entre os modos

IMPLEMENTADA E TESTADA

Evidência	Teste “concluir um desafio do Quiz não libera fases do Modo História”. XP, nível e conquistas são compartilhados.
Arquivos	`services/game/progression.ts`, `quizMap.ts`, `engine.ts`
Problemas	—
O que falta	—

Apresentação da fase (janela no mapa)

IMPLEMENTADA E TESTADA

Evidência	Objetivo, referência, recompensa e requisito de fase bloqueada verificados em `flow.test.tsx`.
Arquivos	`aventura/JanelaFaseHistoria.tsx`, `JanelaFaseQuiz.tsx`
Problemas	—
O que falta	—

Página antiga da fase — IMPLEMENTADA PARCIALMENTE

Evidência	A rota `/historia/:livro/:fase` funciona (testada como "Personagens e lugares da fase").
Arquivos	`pages/story/ExperiencePage.tsx`
Problemas	Ficou no visual escuro anterior; parte da função foi para a janela do mapa.
O que falta	Visual novo ou integração à Biblioteca.

Cena narrativa da fase — IMPLEMENTADA E TESTADA

Evidência	Fluxo pelos quadros até "Aprendizado" (`flow.test.tsx`); paisagem e voltar ao mapa (`mapas.test.tsx`).
Arquivos	`pages/story/PhaseScene.tsx`
Problemas	—
O que falta	—

Perguntas (8 tipos) e feedback — COM DEFEITO

Evidência	Partida completa com 100% de acerto em `flow.test.tsx`; tipos e pontuação em `rules.test.ts`. Varredura no navegador: **0 títulos `h1`** na tela da partida.
Arquivos	`components/quiz/QuizRunner.tsx`, `QuestionView.tsx`, `services/game/answers.ts`
Problemas	Defeito leve de acessibilidade: o leitor de tela não anuncia o nome da página.
O que falta	Título `h1` (pode ficar visualmente oculto).

Resultado: vitória — IMPLEMENTADA E TESTADA

Evidência	"Fase concluída", 3 de 3 estrelas, 100% e cenário de vitória (`flow.test.tsx`).
Arquivos	`pages/Result.tsx`
Problemas	—
O que falta	—

Resultado: derrota — IMPLEMENTADA PARCIALMENTE

Evidência	O código existe ("Ainda não foi desta vez", classe `is-derrota`), mas **nenhum teste** passa por ele.
Arquivos	`pages/Result.tsx` (linhas 39–49)
Problemas	Não sugere a revisão dos erros.
O que falta	Teste e atalho para a revisão.

Treino livre (modalidades) — IMPLEMENTADA E TESTADA

Evidência	Modalidades e filtros em `aventura.test.ts`; atalhos no mapa em `mapas.test.tsx`.
Arquivos	`pages/free/`, `services/game/freeModes.ts`
Problemas	—
O que falta	—

3.3 Progressão, coleção e estudo

XP, níveis e estrelas — IMPLEMENTADA E TESTADA

Evidência	Pontuação, estrelas, limites diários de XP e bônus de primeira conclusão (`rules.test.ts`, `engine.test.ts`).
Arquivos	`scoring.ts`, `levels.ts`, `engine.ts`
Problemas	—
O que falta	—

Baús — IMPLEMENTADA E TESTADA

Evidência	Baús a cada 5 fases e no fim do mundo, abertura e recompensa (`aventura.test.ts`, `acampamento.test.ts`).
Arquivos	`journeyMap.ts` (`openChest`), `StoryMap.tsx`
Problemas	Abre numa janela simples, sem animação de abertura.
O que falta	Animação e som.

Conquistas (26) e medalhas de livro

IMPLEMENTADA E TESTADA

Evidência	Desbloqueio de “primeiro passo” e “sem erros” em `engine.test.ts`; conquista recente na central em `acampamento.test.ts`.
Arquivos	`data/achievements.ts`, `pages/Achievements.tsx`
Problemas	O aviso de conquista nova só aparece na tela de resultado.
O que falta	Aviso imediato.

Biblioteca e linha do tempo

IMPLEMENTADA E TESTADA

Evidência	“Entrar numa fase desbloqueia as fichas da Biblioteca” (`flow.test.tsx`); linha do tempo validada em `content.test.ts`.
Arquivos	`pages/library/`, `data/library/`, `data/timeline.ts`
Problemas	Fichas e linha do tempo ainda no visual antigo.
O que falta	Visual novo nessas telas.

Revisão inteligente

IMPLEMENTADA E TESTADA

Evidência	Partida de revisão até “Revisão concluída” (`flow.test.tsx`, linha 240).
Arquivos	`services/game/review.ts`, `pages/Review.tsx`
Problemas	—
O que falta	Ligação a partir da derrota.

Desafio diário e sequência

IMPLEMENTADA E TESTADA

Evidência	Regras do diário e da sequência em `rules.test.ts`; contagem regressiva em `acampamento.test.ts`.
Arquivos	`daily.ts`, `streak.ts`, `pages/Daily.tsx`
Problemas	—
O que falta	—

Ranking

IMPLEMENTADA PARCIALMENTE

Evidência	A tela mostra apenas os números do próprio aparelho.
Arquivos	`pages/Ranking.tsx`
Problemas	Não há comparação entre jogadores.
O que falta	Servidor.

Multiplayer

APENAS VISUAL

Evidência	Partida contra “participantes fictícios”, sem XP; a tela informa “Servidor online: desconectado” (`Multiplayer.tsx`, linha 136). Testes cobrem a demonstração.
Arquivos	`pages/free/Multiplayer.tsx`, `services/multiplayer/`
Problemas	É honesto com o jogador, mas não existe partida real.
O que falta	Servidor e salas reais.

3.4 Conta, dados e administração

Contas e sincronização na nuvem

DOCUMENTADA, MAS NÃO VALIDADA

Evidência	Só leitura da configuração (`supabase/config.ts`, com teste) e esquema SQL. Nenhum servidor ligado.
Arquivos	`services/supabase/config.ts`, `docs/supabase/schema.sql`
Problemas	O progresso fica preso a um aparelho e navegador.
O que falta	Backend, login e regras de acesso.

Exportar e excluir dados (LGPD)

IMPLEMENTADA PARCIALMENTE

Evidência	As funções existem na tela de perfil (`downloadText` em `Profile.tsx`), mas **não foi encontrado teste** que as percorra.
Arquivos	`pages/Profile.tsx`
Problemas	*Correção:* o documento `AUDITORIA-GERAL-v0.16.md` classificou este item como testado; a verificação para este relatório não encontrou o teste.
O que falta	Teste automatizado.

Acessibilidade

IMPLEMENTADA E TESTADA

Evidência "Configurações de acessibilidade são aplicadas e persistidas" (tamanho de texto e alto contraste, `flow.test.tsx`).

Arquivos `pages/Settings.tsx`, `ReadAloud.tsx`

Problemas Falta o `h1` da partida (3.2).

O que falta Teste da opção "reduzir animações".

Painel administrativo

IMPLEMENTADA PARCIALMENTE

Evidência Edição local de perguntas com validação (`services.test.ts`; fluxo em `flow.test.tsx`). A própria tela se identifica como protótipo.

Arquivos `src/admin/`

Problemas Aberto a qualquer visitante, mas só grava no navegador de quem usa.

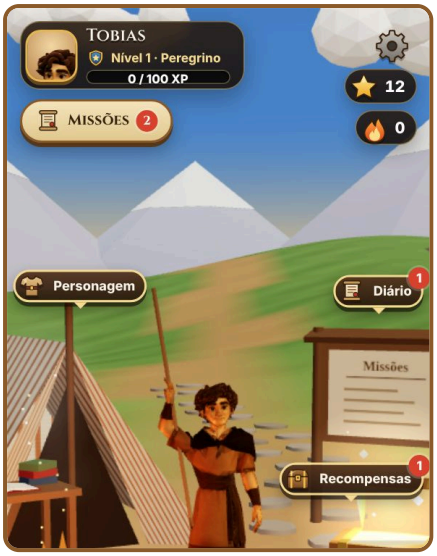
O que falta Backend com permissão de administrador.

3.5 Funcionalidades ausentes

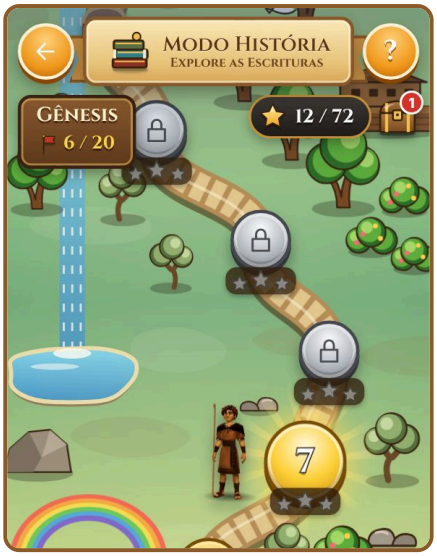
Funcionalidade	Situação	Evidência
Som (efeitos e música)	AUSENTE	O único áudio é a leitura em voz alta (`ReadAloud.tsx`)
Tutorial da primeira partida	AUSENTE	Existe só a ajuda "Como funciona o mapa"
Uso sem internet (PWA)	AUSENTE	Há `manifest.webmanifest`, mas nenhum service worker
Peças 3D (cabelo, roupa, acessório) no estilo novo	AUSENTE	Só existem no modelo realista v0.7
Fases dos mundos 3 a 10	AUSENTE	64 livros marcados como "em preparação"

4. Auditoria visual

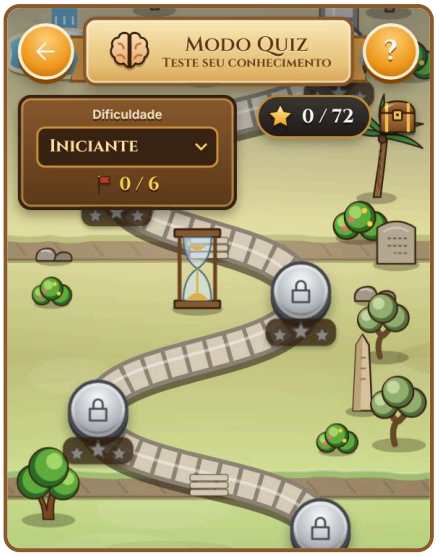
Capturas feitas em 14/11/2026 no Chromium, em celular de 390 px (salvo indicação), com a versão 0.16 rodando localmente.



Central do acampamento (3D)



Mapa do Modo História



Mapa do Modo Quiz

4.1 Central do acampamento

Pontos positivos: cena 3D com o personagem do jogador no centro, tendas, fogueira, quadro de missões e baú; cabeçalho com nível, XP, estrelas e sequência reais; botões grandes dos dois modos com o progresso (“6 de 24 fases”, “0 de 24 desafios”); menu inferior com ícones ilustrados. **Limitação:** objetos com aparência geométrica simples (pedras e nuvens facetadas), abaixo do nível de acabamento dos mapas.

4.2 Mapas de História e Quiz

Identidades próprias e coerentes: História com terreno natural, regiões por acontecimento (criação, Éden, Noé, Babel, patriarcas, Egito, e as 4 de Êxodo) e medalhões dourados; Quiz com caminho de lajes de pedra, templos, bibliotecas e medalhões com o ícone do tipo de desafio. Tudo é desenhado em SVG, nítido em qualquer tela. **Limitação:** sem pinturas, o resultado é mais simples que as referências ilustradas pedidas.



Guarda-roupa (visual antigo)



Cena narrativa da fase



Tela de perguntas (fase de Noé)

4.3 Personagem principal

O personagem masculino estilizado tem boa leitura em todas as telas e animações (parado, andar, comemorar, cumprimentar, descobrir) e expressões. **Problemas comprovados:** o corpo feminino usa outro estilo (realista); penteado e roupa só mudam a cor no 3D masculino; o esqueleto não tem dedos. Nos mapas e telas secundárias o personagem aparece como imagem gerada do 3D, o que é leve e consistente.

4.4 Personagens bíblicos

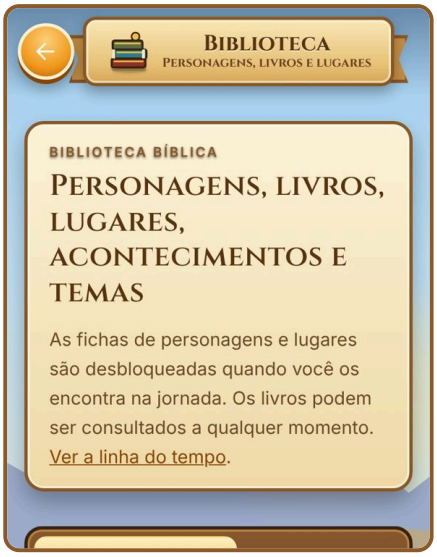
Representados por recortes de pinturas em domínio público (35 personagens na Biblioteca), em retratos circulares, nos cartões da cena narrativa e nas fichas. A abordagem é respeitosa e com crédito, mas o estilo pictórico é diferente do personagem 3D do jogador. As fichas bloqueadas mostram "???" e a fase em que o personagem aparece.

4.5 Telas das fases

Apresentação, cena narrativa, perguntas e resultado seguem o mesmo visual de aventura (paisagem da região, faixas de pergaminho, cartões de madeira). **Telas ainda no visual anterior** (fundo azul-escuro e painéis marrons): guarda-roupa, fichas da Biblioteca, linha do tempo, estatísticas, configurações, sobre, ranking e a página antiga da fase.



Mapa de Êxodo (mar e Sinai)



Biblioteca (visual novo)



Ficha bloqueada (visual antigo)

4.6 Responsividade

Nas 23 telas abertas em 390 px não houve rolagem lateral (largura do documento igual à da tela). Mapas, perguntas, resultado e páginas novas também foram conferidos em 1280 px. Não foram testados tablets nem telas menores que 390 px.

4.7 Identidade visual

A identidade de "RPG bíblico de aventura" está bem definida nas telas de jogo (céu, montanhas, madeira, pergaminho, botões com relevo, faixas). As inconsistências são: as telas no visual anterior (4.5), os dois estilos do personagem 3D e o contraste entre pinturas clássicas e personagens estilizados.

5. Conteúdo bíblico

142	23	32	37
perguntas de Gênesis	perguntas de Êxodo	perguntas de outros livros (só treino livre)	passagens ARC 1911 de até 131 caracteres

5.1 Gênesis

IMPLEMENTADA E TESTADA 20 fases cobrem o livro de 1 a 50, com testes de cobertura em `content.test.ts`. Cada fase tem de 5 a 10 perguntas, de 1 a 3 passagens e 2 quadros de narrativa. Fases com o mínimo de 5 perguntas: “A queda” e “O chamado de Abraão”.

5.2 Êxodo

IMPLEMENTADA PARCIALMENTE 4 fases cobrem apenas os capítulos 1 a 20: “Moisés, salvo das águas” (5 perguntas), “A sarça ardente” (5), “As pragas e a Páscoa” (6) e “O mar e o monte Sinai” (7). Ficam de fora os capítulos 21 a 40 (leis da aliança, tabernáculo, bezerro de ouro, renovação da aliança). Levítico, Números e Deuteronômio, que formam o mesmo mundo do mapa, não têm fases.

5.3 Qualidade das perguntas

ASPECTO	MEDIÇÃO	AVALIAÇÃO
Tipos	70 múltipla escolha, 32 verdadeiro ou falso, 28 completar, 23 livro, 22 “quem sou eu”, 13 ordem, 7 memória, 2 relacionar	Boa variedade; “relacionar” quase não é usado
Dificuldade	84 fáceis, 87 médias, 26 difíceis	Poucas difíceis (13%) para o nível avançado
Categorias	46 narrativa, 44 personagens, 29 versículos, 26 livros, 26 cronologia, 18 geografia, 8 história	Equilibrado; pouco contexto histórico
Repetição	2 enunciados repetidos (por exemplo, “Complete o versículo.”, com versículos diferentes)	Aceitável
Por fase	Mínimo 5, máximo 10	Fases de 5 perguntas usam sempre todas: a repetição fica previsível

A amostra lida está correta e bem formulada, por exemplo: “Onde a mãe de Moisés colocou o menino?”, com explicação baseada em Êxodo 2:3. **Limite:** não foi feita a revisão teológica pergunta por pergunta nesta auditoria.

5.4 Referências bíblicas

Todas as 197 perguntas têm referência, e todas as 37 passagens têm referência e o aviso “Em revisão contra a fonte”. DOCUMENTADA, MAS NÃO VALIDADA Não existe registro de quem revisou as passagens, quando e contra qual edição.

5.5 Explicações

Todas as 197 perguntas têm explicação de mais de 20 caracteres, mostrada depois da resposta. A narrativa dramatizada é identificada com a etiqueta “Narrativa dramatizada” e o aviso “não é texto bíblico e não atribui

falas aos personagens”.

5.6 Lacunas de conteúdo

- Êxodo 21–40, Levítico, Números e Deuteronômio (mundo 2 incompleto).
- 64 livros sem fases (mundos 3 a 10).
- Nenhum campo de **gênero literário** nas fases (narrativa, lei, poesia, profecia, evangelho, carta), necessário a partir de Levítico e Salmos.
- Poucas perguntas difíceis e fases com o mínimo de 5 perguntas.
- Registro de revisão das passagens.

6. Qualidade técnica

6.1 Testes automatizados

ARQUIVO	TESTES	COBRE
`flow.test.tsx`	29	Fluxos de tela completos, do cadastro ao resultado
`rules.test.ts`	24	Pontuação, diário, limites de XP, modalidades
`content.test.ts`	18	Cânon, fases, perguntas, Biblioteca, linha do tempo, imagens
`personagem.test.ts`	16	Itens, aparência, cores, migração
`mapas.test.tsx`	12	Regiões, cenários, cabeçalhos, bloqueios, telas de aventura
`aventura.test.ts`	11	Mapas, baús, revisão, modalidades
`engine.test.ts`, `services.test.ts`	10 + 10	Motor de jogo, salvamento, multiplayer de demonstração, administração
`editor.test.ts`, `acampamento.test.ts`, `icones.test.tsx`	7 + 5 + 2	Editor, acampamento evolutivo, ícones
Total	**144**	**Todos passando**

Lacunas comprovadas: derrota; exportar e excluir dados; 3D real (WebGL); animações; nenhum teste de ponta a ponta no navegador dentro do CI.

6.2 Build e TypeScript

- `npm run typecheck` (`tsc -b`): **sem erros**.
- `npm run build`: **passa**, com aviso de arquivo grande (acima de 500 kB).
- JavaScript principal: 733,6 kB (222,6 kB comprimido). 3D separado: 783,9 kB (206,2 kB comprimido). CSS: 146,9 kB (30,3 kB comprimido).
- Site completo: 15 MB, dos quais 6,8 MB de modelos 3D e 5,4 MB de imagens.

6.3 Erros encontrados no navegador

Em 23 telas: **nenhum erro de JavaScript** e nenhum erro de console. Os únicos avisos são do driver de vídeo ("GPU stall due to ReadPixels"), que surgem ao transformar o 3D em imagem e não afetam o jogo.

6.4 Desempenho

MEDIDA	RESULTADO
Personagem 3D pronto no guarda-roupa	2,7 s (Chromium com vídeo por software, servidor local)
Modelos baixados no guarda-roupa	Os dois corpos, cerca de 6,4 MB
Modelo feminino	4,6 MB, 207 mil triângulos, 35 malhas, 19 texturas: o maior gargalo

MEDIDA	RESULTADO
Modelo masculino	1,7 MB, 44 mil triângulos, 6 malhas

> Não foram feitas medições em celulares reais nem em redes lentas: os tempos acima são de um ambiente local e servem apenas como comparação.

6.5 Carregamento de modelos

Os modelos são carregados com cache (cada arquivo é baixado uma vez), compressão Meshopt e reserva automática para 2D. O shader de cor é recompilado a cada troca de aparência, o que fica mais lento no editor.

6.6 Persistência

Testada (salvar e recarregar, dados corrompidos, migração). Limitação: tudo fica no `localStorage` de um navegador; limpar os dados do navegador apaga o progresso (a tela de perfil avisa isso).

6.7 GitHub Pages

COM DEFEITO O workflow roda a cada envio para `main`, `master` e `claude/**`. Pelo `main`, a etapa de publicação falha: execuções 37 (v0.14.0) e 39 (v0.15.0), com o build concluído e a publicação recusada pela regra do ambiente `github-pages`. A regra `concurrency: cancel-in-progress` fez a execução 39 cancelar a publicação do outro ramo (execução 38), e o site ficou na versão anterior até uma nova publicação manual.

6.8 Segurança

- Sem `dangerouslySetInnerHTML` nem `eval` no código.
- Sem segredos no código: o Supabase só seria configurado por variáveis públicas no build.
- Perfil local sem senha e apelido saneado (testado).
- O painel administrativo é público, mas só altera o navegador de quem o usa.
- **Ainda não se aplicam:** autenticação, permissões e proteção de dados no servidor. Passam a ser obrigatórias quando houver contas, ranking ou multiplayer reais.

7. Problemas e riscos

Crítico

Nenhum problema crítico foi encontrado. O jogo funciona do cadastro ao resultado, sem erros de JavaScript, e o salvamento resiste a dados corrompidos.

Alto

Problema ou risco	Impacto	Onde
Personagem feminino realista e masculino estilizado	Identidade visual dividida; o feminino é 2,7 vezes mais pesado	`public/models/personagem/`
Editor oferece formas que o 3D masculino não mostra	Promessa não cumprida ao jogador	`character3d/heroi.ts`
Uso do Mixamo num repositório público	Os termos permitem usar as animações no jogo, mas não redistribuir os arquivos soltos	Plano dos personagens

Médio

Problema ou risco	Impacto	Onde
Publicação instável no GitHub Pages	Site desatualizado sem aviso	`deploy.yml`, ambiente `github-pages`
Êxodo incompleto e fases com 5 perguntas	Pouco conteúdo e repetição previsível	`data/story/exodo.ts`, `data/questions/moises.ts`
Ausência de som	Experiência de jogo menos viva	—
Cota do TRELLIS.2 (cerca de 2 modelos por dia)	Atrasa as peças 3D	Produção de modelos
Malhas do TRELLIS.2 fundidas e sem topologia de animação	Deformação ruim em flexões fortes	Corpos-base
Conteúdo dentro do JavaScript principal	Carregamento mais lento conforme os livros crescerem	Build
Desempenho do 3D em celulares fracos	Não medido em aparelho real	`character3d/`

Baixo

Problema ou risco	Onde
Tela de perguntas sem `h1`	`QuizRunner.tsx`
Derrota sem teste e sem sugestão de revisão	`Result.tsx`
Exportar e excluir dados sem teste	`Profile.tsx`
CSS único e longo, com regras de várias versões sobrepostas	`styles/global.css`

PROBLEMA OU RISCO	ONDE
Telas secundárias no visual anterior	`pages/`
Documentação com pequenas divergências (contagem de fases já corrigida na v0.16.1; classificação de “exportar e excluir dados”, seção 3.4)	`ROADMAP.md`, `docs/auditorias/`

8. Pontos que devem ser preservados

Estes elementos funcionam, estão testados ou são a base de tudo o que vem depois. Não devem ser reconstruídos sem necessidade comprovada.

O QUE PRESERVAR	POR QUÊ	ONDE
Regras de jogo puras	Testadas, independentes da tela; permitem trocar o visual sem risco	`services/game/`
Repositórios e migração de dados	Protegem o progresso dos jogadores entre versões	`services/storage/`
Configuração única do personagem	Garante a mesma aparência em todo o jogo	`usePlayerCharacter`, `CharacterAppearance`
Mapas em SVG e React, gerados por dados	Progressão real, acessíveis, leves; aceitam pinturas por baixo sem reescrever	`components/map/aventura/`, `data/mapas/`
Separação entre texto bíblico e dramatização	Exigência editorial do projeto, já respeitada e testada	`PhaseScene.tsx`, `data/story/`
Visualizador 3D com reserva 2D e qualidade ajustável	Mantém o jogo funcionando em qualquer aparelho	`character3d/runtime.ts`, `Character2D.tsx`
Produção 3D por scripts, com licenças registradas	Reprodutível e sem trabalho manual	`tools/personagem/`, `LICENCAS.md`
Telas de jogo no visual de aventura	Identidade aprovada pelo dono do projeto	v0.14 a v0.16
Recursos de acessibilidade	Tamanho de texto, contraste, reduzir animações, leitura em voz alta	`pages/Settings.tsx`
Conjunto de 144 testes	Rede de segurança para cada etapa	`src/test/`

9. Roadmap oficial

Nove etapas, executadas uma por vez, com teste e correção antes de avançar. Esforço relativo: **P** pequeno (uma sessão de trabalho), **M** médio (2 a 3 sessões), **G** grande (4 a 6 sessões), **GG** muito grande (contínuo). Todas as etapas têm também os critérios gerais: tipos, testes e build passando, nenhum erro de JavaScript no navegador, nenhuma rolagem lateral em 390 px e 1280 px, documentação atualizada e publicação conferida.

1 → 2 → 3

1 → 5

1 → 4 → 6 → 7

2…7 → 8 → 9

1 Auditoria técnica e backup — P

Objetivo: fechar o diagnóstico, guardar um ponto de retorno seguro e estabilizar a publicação.

Tarefas: auditoria (concluída: este relatório); marcar a versão 0.16.1 no Git como ponto de retorno; decidir qual ramo publica e ajustar a regra de concorrência do workflow; corrigir as divergências da documentação.

Dependências: nenhuma. **Riscos:** mudança no workflow sem conferir a publicação.

Critérios de aceitação: marcação de versão criada; dois envios seguidos publicam a última versão sem ação manual; documentação coerente com este relatório.

2 Identidade visual global — M

Objetivo: todas as telas no padrão de aventura.

Tarefas: levar o padrão ao guarda-roupa, fichas da Biblioteca, linha do tempo, estatísticas, configurações, sobre, ranking e página antiga da fase; dividir o CSS por área (mapas, jogo, páginas) sem mudar o visual; definir as cores e medidas comuns num lugar só.

Dependências: etapa 1. **Riscos:** uma regra de CSS afetar outra tela.

Critérios de aceitação: nenhuma tela no visual anterior; capturas antes e depois da divisão do CSS sem diferença nas telas já aprovadas; contraste de texto legível em todas.

3 Mapas ilustrados — G

Objetivo: aproximar os mapas das referências pintadas sem perder a progressão funcional.

Tarefas: camada de fundo pintada opcional por região (imagem leve, com licença registrada), com caminho, nós, bloqueios, estrelas e baús continuando em SVG por cima; animação de desbloqueio da próxima fase; desenhar só os mundos visíveis.

Dependências: etapas 1 e 2. **Riscos:** pinturas desalinhadas com o caminho; peso das imagens; dependência do envio manual das imagens geradas no Canva.

Critérios de aceitação: pelo menos 3 regiões de Gênesis com pintura; nós clicáveis e alinhados; mapa sem pintura continua funcionando; mapa carregado em menos de 2 s no aparelho de teste.

4 Personagens 3D — G

Objetivo: um único estilo para todos os personagens, com peças reais no editor.

Tarefas: esqueleto humanoide padrão, com nomes compatíveis com o Mixamo; regiões de cor e expressões nos corpos-base estilizados; substituir os dois heróis atuais; penteados (TRELLIS.2), roupas e calçados (scripts do Blender) e acessórios; montagem das peças sem recarregar o corpo; arquivo único de animações; Mixamo apenas como fonte opcional de animações; aparência versão 3 com migração.

Dependências: etapa 1. **Riscos:** cota do TRELLIS.2; deformação das malhas; termos do Mixamo; tamanho dos arquivos.

Critérios de aceitação: os 8 personagens-base no mesmo estilo; corpo com no máximo 2 MB e 80 mil triângulos; cada opção do editor muda a forma no 3D; nenhuma peça atravessa o corpo nas animações; troca de cor sem recarregar; perfis antigos migrados sem perder itens.

5 Gênesis e Êxodo — M

Objetivo: completar e reforçar o conteúdo dos dois primeiros livros.

Tarefas: Êxodo 21–40 (aliança, tabernáculo, bezerro de ouro, renovação); no mínimo 8 perguntas por fase em Gênesis e Êxodo; mais perguntas difíceis; campo de gênero literário em cada fase; registro de revisão das passagens ARC 1911.

Dependências: etapa 1. **Riscos:** erro de texto bíblico; narrativa confundida com citação.

Critérios de aceitação: Êxodo cobre de 1 a 40; toda fase com 8 perguntas ou mais, com explicação e referência; toda passagem com registro de revisão (verificado por teste); toda fase com gênero literário.

6 Experiência das fases — M

Objetivo: tornar cada partida mais viva, clara e acessível.

Tarefas: sons de acerto, erro, baú e vitória, com opção de desligar; `h1` na partida; tela de derrota com atalho para revisar os erros e teste; tutorial na primeira partida; animações do personagem em momentos-chave.

Dependências: etapa 4 (animações). **Riscos:** som incomodar; licença dos efeitos sonoros (usar CC0 ou próprios, com registro).

Critérios de aceitação: som desligável, que só começa depois do primeiro toque; derrota testada e com revisão; tutorial só na primeira vez; leitor de tela anuncia o nome da partida.

7 Progressão e coleção — M

Objetivo: dar mais motivo para voltar a jogar.

Tarefas: baú com animação de abertura e itens reais; aviso imediato de conquista; coleção de itens e de fichas da Biblioteca com progresso visível; novos elementos do acampamento evolutivo; teste de exportar e excluir dados.

Dependências: etapas 4 e 6. **Riscos:** inflação de XP e de recompensas; mudança nas regras afetar perfis existentes.

Critérios de aceitação: recompensas mostradas são as reais do progresso; regras de XP sem mudança não planejada (testes atuais passando); conquista anunciada no momento em que acontece.

8 Testes e otimização

M

Objetivo: garantir qualidade antes de abrir para o público.

Tarefas: testes de ponta a ponta no navegador (Playwright) no CI, incluindo o 3D; conteúdo carregado por mundo, para reduzir o JavaScript principal; uso sem internet (service worker); medições em celular real e em rede lenta.

Dependências: etapas 2 a 7. **Riscos:** testes instáveis no CI; cache do service worker servindo versão antiga.

Critérios de aceitação: fluxo principal testado de ponta a ponta no CI; JavaScript principal com no máximo 150 kB comprimido; jogo abre sem internet depois da primeira visita; tempos medidos e registrados.

9 Beta público

G

Objetivo: abrir o jogo a um grupo de jogadores com segurança.

Tarefas: revisão de privacidade e textos legais; canal de retorno dos jogadores; decisão sobre servidor (contas, ranking e multiplayer reais com regras de acesso) ou beta apenas local; lista de verificação de lançamento.

Dependências: etapa 8. **Riscos:** custo e segurança do servidor; dados de menores de idade (o jogo pede faixa etária).

Critérios de aceitação: lista de verificação cumprida; nenhum problema alto aberto; se houver servidor, login, sincronização entre dois aparelhos e regras de acesso testadas.

Resumo de esforço e dependências

ETAPA	DEPENDE DE	ESFORÇO
1. Auditoria técnica e backup	—	P
2. Identidade visual global	1	M
3. Mapas ilustrados	1, 2	G
4. Personagens 3D	1	G
5. Gênesis e Êxodo	1	M
6. Experiência das fases	4	M
7. Progressão e coleção	4, 6	M
8. Testes e otimização	2 a 7	M
9. Beta público	8	G

As etapas 4 e 5 podem andar em paralelo, porque a etapa 4 depende da cota diária do TRELLIS.2 e a etapa 5 não.

10. Conclusão

Estado real do projeto

O Bible Quest é um **alfa jogável e estável**: o ciclo completo de jogo funciona e é testado, as regras estão bem separadas da interface e o progresso é salvo com segurança no aparelho. O visual de aventura já cobre as telas de jogo. O que separa o projeto de um beta público não é a base técnica, mas quatro frentes: **personagem 3D unificado**, **volume de conteúdo**, **experiência sensorial** (som, animações de recompensa) e **processo de qualidade e publicação**. Multiplayer, ranking entre jogadores e contas são, hoje, demonstração ou documentação.

O que precisa ser feito primeiro

1. Estabilizar a publicação e marcar o ponto de retorno (etapa 1).
2. Corrigir a identidade dividida do personagem (etapa 4, começando pelos corpos-base já gerados).
3. Em paralelo, completar Êxodo e reforçar as fases com poucas perguntas (etapa 5).

Recomendação técnica para a próxima etapa

> Executar a **etapa 1** (pequena) e, em seguida, a **etapa 4**, começando pela padronização do esqueleto e pela substituição dos dois heróis atuais pelos corpos-base estilizados. Isso resolve os dois problemas de prioridade alta, reduz o modelo feminino de 4,6 MB para cerca de 1,4 MB e prepara o terreno para as peças do editor e para as animações das etapas 6 e 7. O Mixamo deve entrar apenas como fonte opcional de animações, sem guardar os arquivos dele soltos no repositório.

Anexo A. Método e limites da auditoria

O que foi feito

- Leitura do código das rotas, estado, serviços, dados, 3D, estilos e testes.
- Scripts temporários (removidos depois) para contar perguntas, passagens e fases, e para ler ossos, malhas, triângulos, animações e expressões dos modelos GLB.
- Varredura no Chromium com WebGL por software, em 390 px: 23 telas, console, rolagem lateral, títulos, modelos baixados e tempo do 3D.
- `npm run typecheck`, `npm test` (144 passando) e `npm run build`.
- Histórico das execuções do GitHub Actions (37, 38 e 39).

O que não foi feito

- Testes em celulares e tablets reais, e em redes lentas.
- Revisão teológica pergunta por pergunta e conferência de cada passagem com a edição de 1911.
- Testes de acessibilidade com leitores de tela reais.
- Análise de segurança de servidor (não há servidor).

Documentos relacionados no projeto

- `docs/auditorias/AUDITORIA-GERAL-v0.16.md`: versão em texto da auditoria (este relatório corrige a classificação de “exportar e excluir dados”).

- `docs/auditorias/AUDITORIA-v0.14.md`: auditoria da central e dos mapas.
- `docs/planos/EDITOR-3D-PLANO.md`: plano do editor de personagens modular.
- `public/models/personagem/LICENCAS.md`: origem e licença dos modelos 3D.